

Họ và tên: Trần Ngọc Huyền

MSSV: 20235347

Ngành: Kỹ thuật máy tính -K68

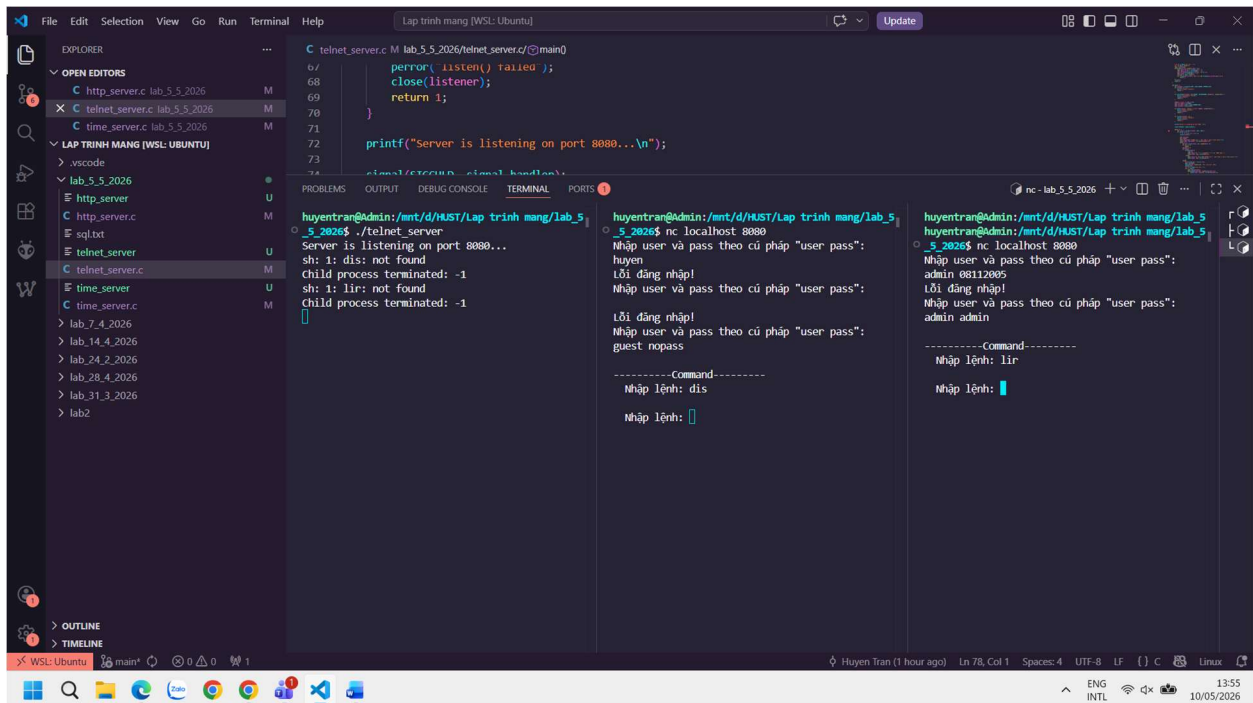
Mã lớp: 168503

Báo cáo bài tập về nhà

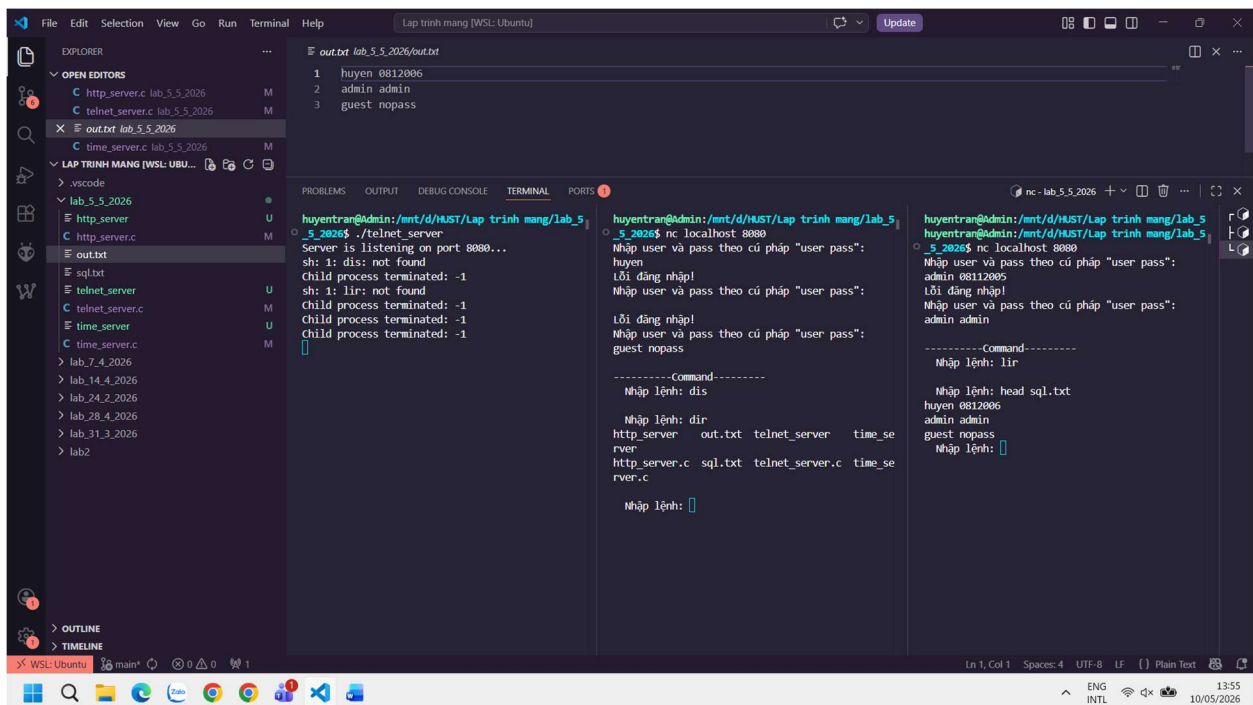
Bài 1: Lập trình lại ứng dụng telnet_server (slide 174) sử dụng kỹ thuật multiprocessing.

```
telnet_server.c M lab_5_5_2026/telnet_server.c/~/main()
67
68     perror("listen() failed");
69     close(listener);
70     return 1;
71 }
72
73 printf("Server is listening on port 8080...\n");
74
75 signal(SIGCHLD, signal_handler);
76
77 huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_5_5_2026$ ./telnet_server
Server is listening on port 8080...
huyentran@admin:/mnt/d/HUST/Lap trinh mang/lab_5_5_2026$ nc localhost 8080
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
huyen
Lỗi đăng nhập!
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
Lỗi đăng nhập!
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
Lỗi đăng nhập!
Nhập user và pass theo cú pháp "user pass":
admin admin
-----Command-----
Nhập lệnh:
```

Ảnh 1- Testcase khi đăng nhập đúng và sai

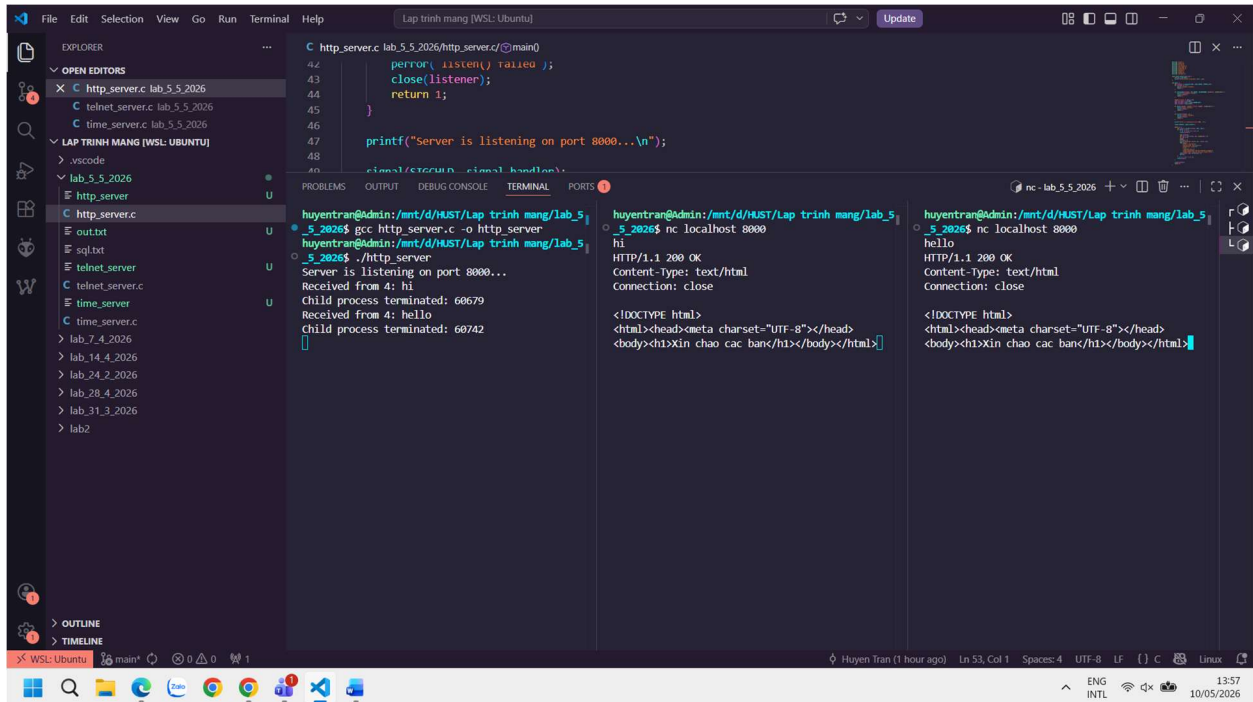


Ảnh 2- Testcase khi nhập lệnh sai

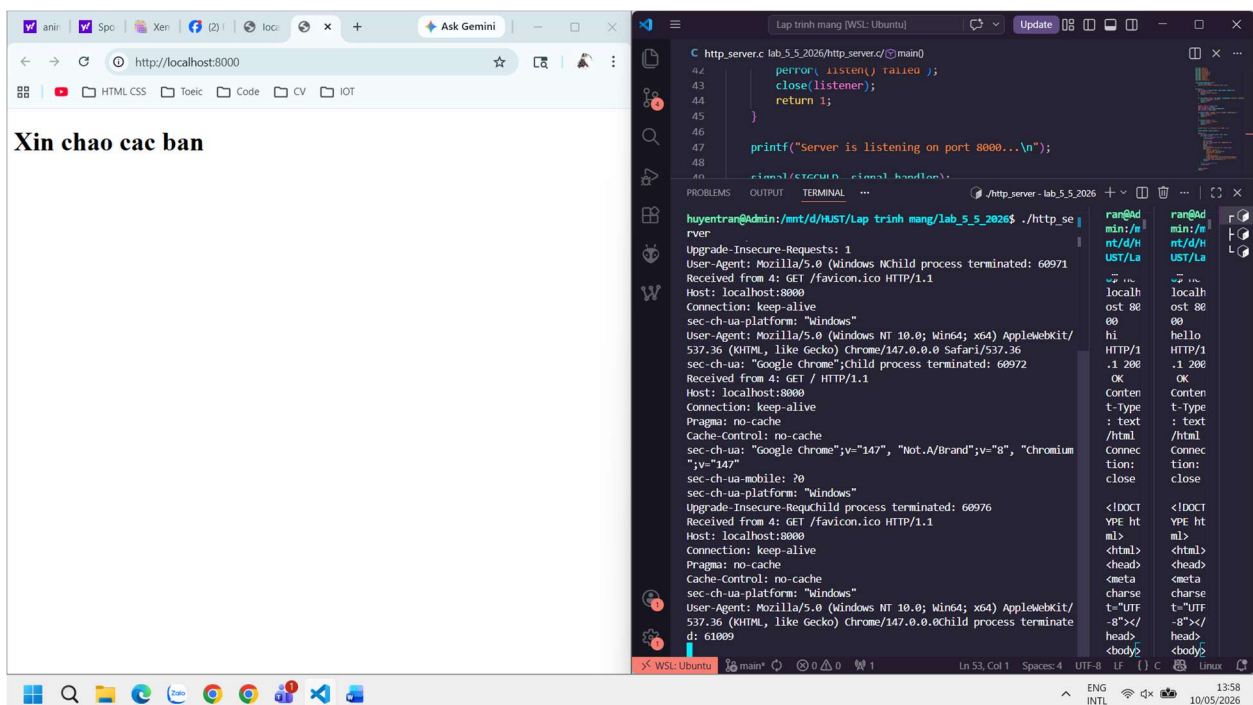


Ảnh 3- Testcase hiện kết quả lệnh “dir” và “head sql.txt”

Bài 2: Lập trình lại ứng dụng http_server (slide 154) sử dụng kỹ thuật preforking.



Ảnh 4- Testcase gửi dữ liệu và hiển thị kết quả server gửi lên client



Ảnh 5- Kết quả server hiển thị trên website

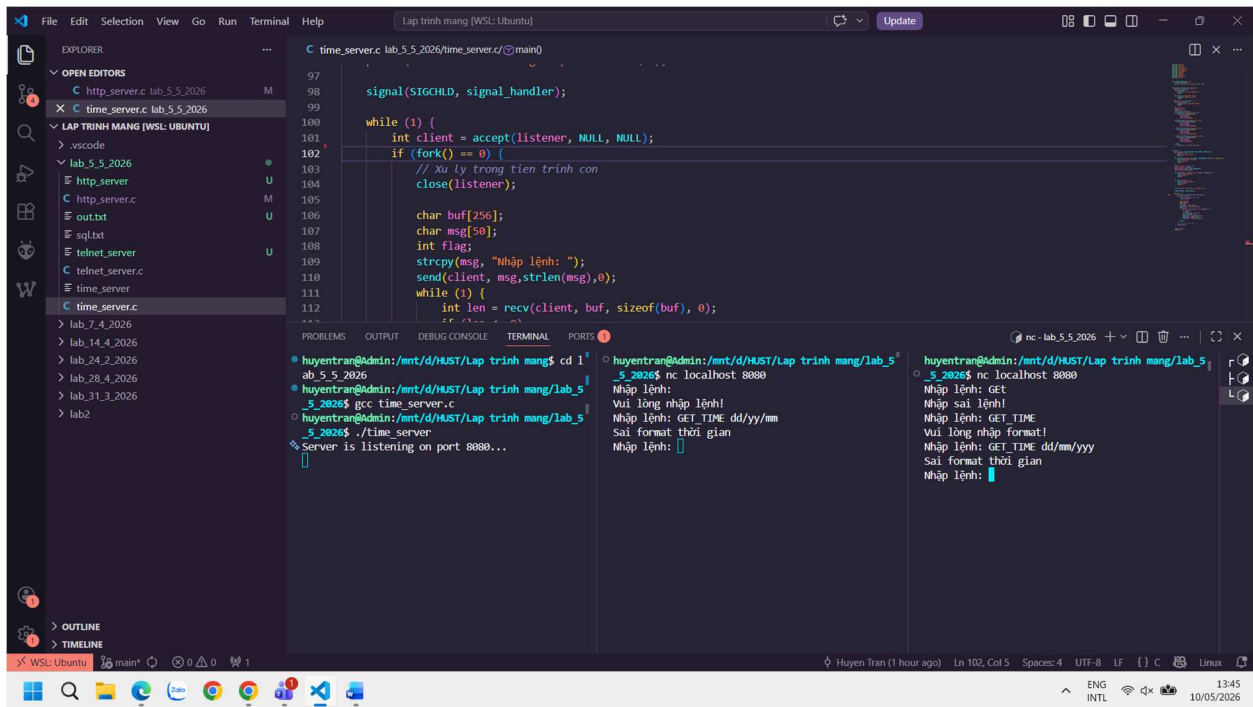
Bài 3:

- Lập trình ứng dụng `time_server` thực hiện chức năng sau:
 - Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.
 - Client gửi lệnh:

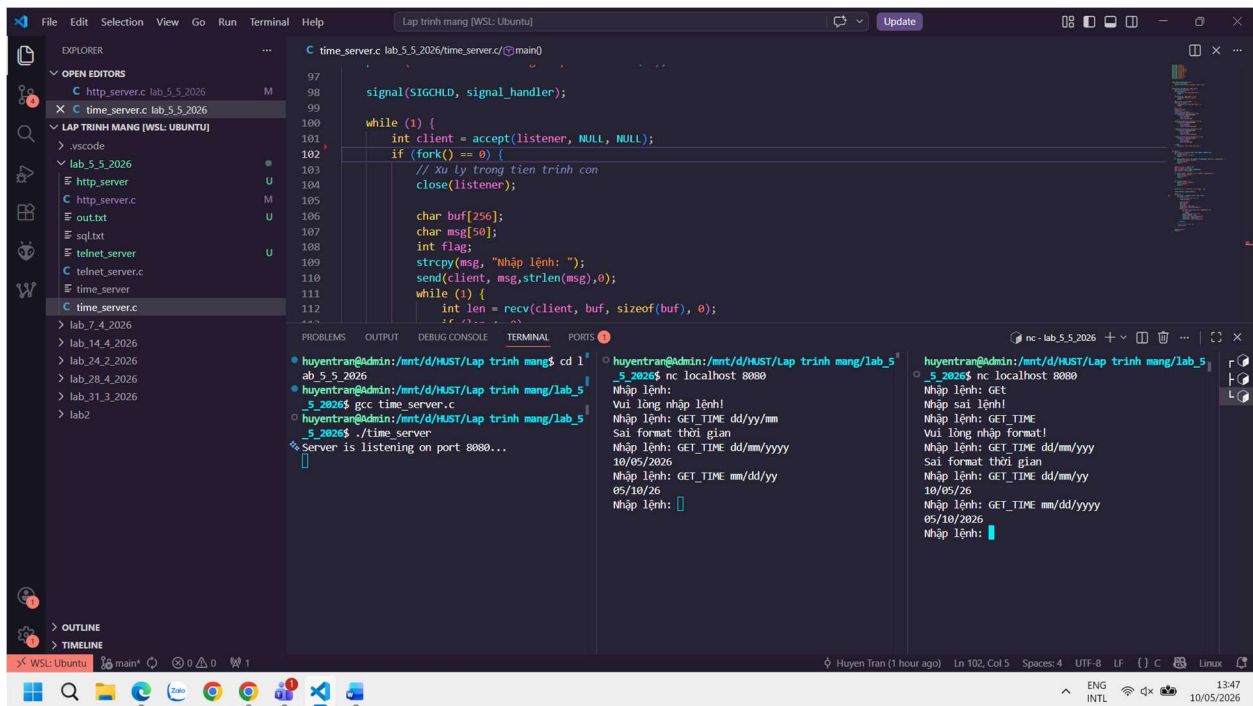
`GET_TIME [format]`

để nhận thời gian từ server.

- `format` là định dạng thời gian server cần trả về client.
- Các format cần hỗ trợ:
 - `dd/mm/yyyy` → ví dụ: 30/01/2023
 - `dd/mm/yy` → ví dụ: 30/01/23
 - `mm/dd/yyyy` → ví dụ: 01/30/2023
 - `mm/dd/yy` → ví dụ: 01/30/23
- Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.



Ảnh 6- Nhập sai lệnh và sai format



Ảnh 7- Server gửi kết quả lệnh cho client